

Hoja de Ruta del Motor HPR & Arquitectura de Inferencia

(Fase Alfa)

Principio Transversal

Ninguna nueva capacidad de razonamiento se considera validada hasta que pueda medirse, reproducirse y demostrar que conserva las restricciones de seguridad existentes.

Las 6 Mejoras Estructurales Incorporadas

1. Creación de una línea base experimental (Baseline)

Antes de introducir cambios en el razonamiento, registrar métricas clave del motor actual:

- Tiempo de respuesta y duración de generación de informes y audio.
- Uso de CPU y memoria.
- Tasa de éxito de las pruebas y comportamiento ante consultas equivalentes.

Objetivo: Demostrar objetivamente si cada modificación mejora el sistema o solo añade complejidad innecesaria.

2. Definición de contratos entre módulos

Establecer flujos de entrada y salida estrictos para cada componente (clasificador, enrutador, motor de inferencia y verificador):

- Modelos de datos explícitos y respuestas tipadas con errores controlados.
- Clara separación entre lógica, interfaz y seguridad, garantizando compatibilidad con los módulos actuales y evitando bloques monolíticos en app.py.

3. Diseño de pruebas adversariales del razonamiento

Blindar el sistema para evitar que una instrucción maliciosa o ambigua evada las restricciones:

- Detección de intentos de inyección de instrucciones (prompt injection).
- Manejo de datos contradictorios, insuficientes o solicitudes fuera de los permisos establecidos.
- Auditoría ante fallos del verificador o agotamiento del límite de iteraciones.

4. Implementación de límites y condiciones de parada

Controlar estrictamente los recursos computacionales del agente:

- Número máximo de ciclos de iteración y presupuesto de tiempo/recursos.
- Detección automática de bucles repetitivos.
- Criterios estrictos para responder, solicitar aclaraciones o abstenerse.

5. Construcción de un banco de pruebas reproducible

Ampliar el conjunto de validación más allá del estándar actual (20/20 tests unitarios):

- Casos de prueba para consultas directas, multi-paso, con contradicciones y bloqueos por seguridad.
- Inclusión de regresiones de interfaz, idioma y audio.

6. Establecimiento de puntos de control y reversión

Gestión rigurosa del ciclo de vida del código:

- Creación de un commit estable de referencia antes de cambios importantes.
- Desarrollo en ramas aisladas y ejecución de pruebas antes de fusiones a producción (main).
- Documentación de decisiones y definición de criterios objetivos para salir de la fase alfa.

Hoja de Ruta Priorizada (Matriz de Ejecución)

Prioridad	Trabajo	Momento de Ejecución
P0	Corregir y validar la reproducción de audio (Deuda técnica de UI)	Próxima sesión
P0	Crear baseline experimental y confirmar estado de regresiones	Antes de integrar cambios
P1	Definir contratos y límites estructurales del motor	Inicio del diseño de inferencia
P1	Prototipo de enrutamiento directo / iterativo	Tras definir los contratos
P1	Pruebas de razonamiento y seguridad adversarial	En paralelo al prototipo
P2	Métricas ampliadas y optimización de rendimiento	Con resultados medibles
P2	Criterios formales para transición fuera de fase alfa	Antes de ampliar el alcance

Enfoque Estratégico para la Próxima Sesión

Para mantener una disciplina estricta de desarrollo en fase alfa sin sobrecargar el alcance:

- Atacar la deuda técnica P0: Resolver definitivamente el estado persistente del reproductor de audio en Streamlit.

- Establecer la línea base y los contratos: Consolidar el punto de partida métrico y la arquitectura modular del futuro motor de inferencia antes de escribir lógica de procesamiento complejo.